Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 1 · L'INSTITUT EN XIFRES

Fitxa 2 · Magnituds i unitats

Sessió 4. Mesurar és comparar una magnitud amb una unitat.

Una **magnitud** és una propietat que es pot mesurar i expressar amb un nombre i una unitat (la longitud, la massa, el temps...). La bellesa o la simpatia no són magnituds. Per entendre'ns a tot el món fem servir el **Sistema Internacional d'unitats (SI)**.

Magnitud	Unitat del SI	Símbol	Instrument
Longitud	metre	m	regle, cinta mètrica
Massa	quilogram	kg	balança
Temps	segon	s	cronòmetre
Temperatura	kelvin	K	termòmetre (en °C)
Volum	metre cúbic	m^3	proveta (en mL)

Múltiples i submúltiples. Els prefixos ens diuen quantes vegades és més gran o més petita una unitat que la unitat base.

kilo (k)	hecto (h)	deca (da)	unitat	deci (d)	centi (c)	mil·li (m)
1.000	100	10	1	1/10	1/100	1/1.000

Cada prefix ens dona una **equivalència**: 1 km = 1.000 m, 1 m = 100 cm, 1 kg = 1.000 g, 1 L = 1.000 mL... Amb cada equivalència fem un **factor de conversió**. Tens totes les equivalències al **full d'equivalències**.

Exemple resolt · passa 3,5 km a m amb un factor de conversió

Equivalència: 1 km = 1.000 m. Posem **a baix** la unitat que volem treure (km) i **a dalt** la nova (m):

$$3{,}5\ \text{km} \cdot \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} = 3500\ \text{m}$$

1 **És una magnitud?** Encercla les que ho són: alçada, por, massa, color preferit, temperatura, durada d'una pel·lícula, edat, alegria.

2 **Tria la unitat i l'instrument** més adequats per mesurar: a) la llargada del passadís; b) la massa d'un clip; c) el volum d'una cullerada de xarop; d) el temps d'una cursa de 100 m.

3 **Amb un factor de conversió.** Escriu l'equivalència, el factor i el càlcul: a) 2,4 m a cm b) 750 g a kg c) 1,5 L a mL d) 36 mm a cm e) 0,8 km a m f) 2.500 mg a g

4 **Error de càlcul?** En Marc ha escrit: $45\ \text{cm} \cdot \frac{100\ \text{cm}}{1\ \text{m}} = 4500\ \text{m}$. Quin error ha fet? Escriu-ho bé.

5 **A unitats del SI.** Escriu l'equivalència i el factor de conversió, i passa a la unitat del SI: a) 25 cm; b) 3 h; c) 450 g; d) 2,5 km; e) 1.500 L (pista: 1 m^3 = 1.000 L).

6 **Ordena** de més petita a més gran (passa-ho tot a cm): 0,5 m · 45 cm · 480 mm · 0,0004 km.

7 **Magnitud, unitat i instrument.** Completa la taula.

Què vull mesurar?	Magnitud	Unitat del SI	Instrument
La teva alçada			
La temperatura de l'aula			
La durada d'una classe			
L'aigua d'una ampolla			
La massa de la motxilla			

8 **Falta la unitat!** En Pol diu: «Avui he corregut 3». Escriu tres coses diferents que podria voler dir. Per què un nombre sol no és una mesura?

9 **Completa** amb la taula dels prefixos: 1 kg = ____ g · 1 m = ____ mm · 1 L = ____ cL · 1 hm = ____ m · 1 g = ____ mg.